

renovable, la instrumentación científica, y en sistemas de seguridad. Además, la comprensión de este fenómeno ha sido fundamental para el avance de sensores ópticos y en la mejora de técnicas de comunicación y procesamiento de señales, consolidando su importancia en la actualidad.

2. FUNDAMENTOS

El experimento en esta práctica consiste en iluminar una fotocelda con luz monocromática de diferentes longitudes de onda. El cuanto de acción de Planck, o la constante de Planck h , se determina a partir de los voltajes fotoeléctricos medidos. La mitad del interior de la fotocelda de alto vacío está recubierta de metal con un cátodo de potasio. El ánodo anular está frente al cátodo. Si un fotón de frecuencia f incide en el cátodo, un electrón puede ser expulsado del metal (efecto fotoeléctrico externo) si hay suficiente energía. Algunos de los electrones expulsados alcanzan el ánodo (no iluminado), generando una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, que alcanza el valor límite U después de un breve tiempo de carga. Los electrones solo pueden moverse en contra del campo eléctrico generado por el voltaje U si tienen la energía cinética máxima, determinada por la frecuencia de la luz:

$$hf - A = \frac{m}{2}v^2 \quad (\text{Ecuación de Einstein}), \quad (1)$$

donde A = función de trabajo de la superficie del cátodo, v = velocidad del electrón, m = masa en reposo del electrón. Por lo tanto, los electrones solo alcanzarán el ánodo siempre que su energía en el campo eléctrico sea igual a la energía cinética:

$$eU = \frac{m}{2}v^2, \quad (2)$$

con e = carga del electrón: $1.602 \cdot 10^{-19}$ As.

Se produce un potencial de contacto adicional ϕ porque las superficies del ánodo y del cátodo son diferentes:

$$eU + \phi = \frac{m}{2}v^2. \quad (3)$$

Si asumimos que A y ϕ son independientes de la frecuencia, entonces existe una relación lineal entre el voltaje U (que debe medirse a alta impedancia) y la frecuencia de la luz f :

$$U = -\frac{A+\phi}{e} + \frac{h}{e}f. \quad (4)$$

Si asumimos $U = \alpha + bf$ para los valores medidos en la Fig. 1 (ejemplo de medición), obtenemos:

$$h = 6.7 \pm 0.3 \cdot 10^{-34} Js$$

El valor en la literatura es $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$.

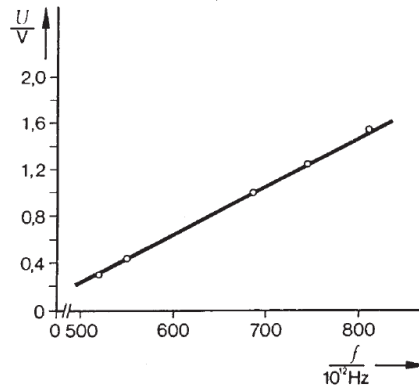


Fig. 1. Voltaje de la fotocelda como función de la frecuencia de la luz irradiada.

3. EQUIPO DE LABORATORIO

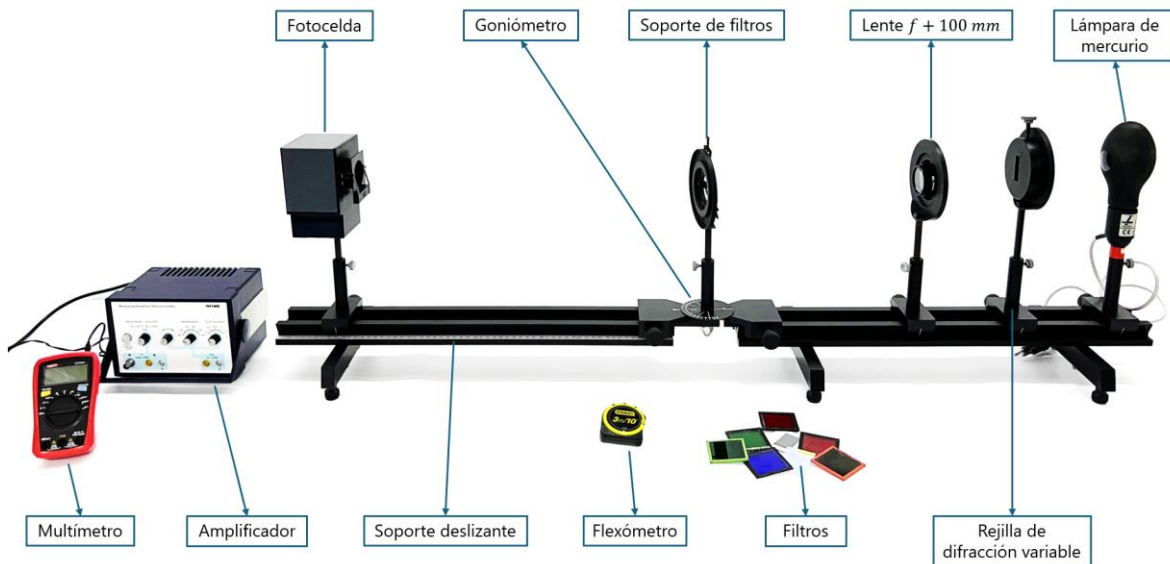


Fig. 2. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Amplificador.
- Filtros.
- Fotocelda con cubierta.

entrada de la fotocelda usando soporte de filtros que se encuentra en el soporte deslizante.

b) Preparación del amplificador de medición:

- Encienda el amplificador 10 minutos antes de comenzar la medición y toma de datos.
- Antes de cada medición, descargue el condensador de entrada del amplificador de medición y verifique su punto cero con el diafragma de la fotocelda cerrado.

c) Parámetros de configuración del sistema de medición:

- Amplificador:
Electrómetro = $R_e > 10^{13} \Omega$
Amplificación = 10°
Constante de tiempo = 0
- Voltímetro: 2 V DC

5.1. Mediciones.

En esta sección se describen las actividades experimentales que deberán llevarse a cabo para caracterizar el efecto fotoeléctrico:

1. Determinación de la constante de Planck:

- Realizar mediciones del voltaje fotoeléctrico umbral para diversas longitudes de onda (o, de manera equivalente, diferentes frecuencias de luz).
- Utilizar la ecuación lineal derivada de la relación de Einstein ($U = (h/e)f - (A/e)$) para determinar experimentalmente la constante de Planck (h) a partir de la pendiente de la gráfica voltaje versus frecuencia.
- Comparar el valor experimental obtenido con el valor teórico de h , analizando posibles discrepancias y discutiendo las fuentes de error asociadas.

2. Verificación de la linealidad de las mediciones:

- Asegurar que la relación entre el voltaje medido y la frecuencia de la luz sea lineal, lo que respalda la validez del modelo teórico.
- Realizar pruebas de repetibilidad y consistencia en las mediciones, verificando la estabilidad del sistema experimental (fuente de luz, fotocelda y amplificador).
- Incluir, en caso de identificar otros parámetros relevantes (como la influencia de la temperatura o la presencia de radiación no deseada), medidas complementarias para validar la linealidad y fiabilidad de los datos.

3. Análisis de datos y discusión:

- Graficar los resultados obtenidos y ajustar una recta a los datos experimentales.

- Extraer la pendiente y el intercepto, interpretando físicamente ambos parámetros.
- Discutir la incertidumbre de las mediciones, identificar posibles errores sistemáticos y proponer mejoras experimentales para futuras prácticas.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 2 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 5 y 6 (Aparato de Milikan y Franck-Hertz, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 19 de septiembre de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] S. Klassen, "The Photoelectric Effect: Reconstructing the Story for the Physics Classroom," *Sci Educ (Dordr)*, vol. 20, no. 7–8, pp. 719–731, Jul. 2011, doi: 10.1007/s11191-009-9214-6.
- [2] B. R. Wheaton, "Photoelectric Effect," in *Compendium of Quantum Physics*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009, pp. 472–475. doi: 10.1007/978-3-540-70626-7_143.
- [3] B. R. Wheaton, "Philipp Lenard and the Photoelectric Effect, 1889-1911," *Historical Studies in the Physical Sciences*, vol. 9, pp. 299–322, Jan. 1978, doi: 10.2307/27757381.
- [4] R. Chenni, M. Makhoulf, T. Kerbach, and A. Bouzid, "A detailed modeling method for photovoltaic cells," *Energy*, vol. 32, no. 9, pp. 1724–1730, Sep. 2007, doi: 10.1016/j.energy.2006.12.006.
- [5] A. F. G. and G. N. S. Lisa M. Dolling, *The Tests of Time*. Princeton University Press, 2003. doi: 10.1515/9781400889167.
- [6] D. Renker, "New trends on photodetectors," *Nucl Instrum Methods Phys Res A*, vol. 571, no. 1–2, pp. 1–6, Feb. 2007, doi: 10.1016/j.nima.2006.10.016.
- [7] P. Magnan, "Detection of visible photons in CCD and CMOS: A comparative view," *Nucl Instrum Methods Phys Res A*, vol. 504, no. 1–3, pp. 199–212, May 2003, doi: 10.1016/S0168-9002(03)00792-7.